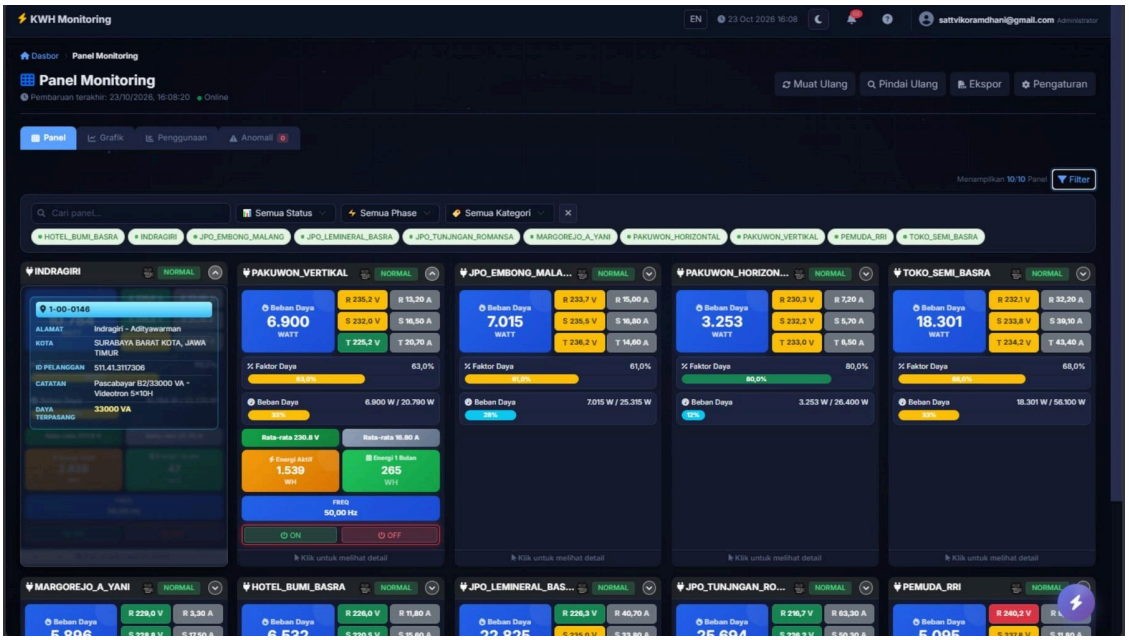
KWH MONITORING SYSTEM

Panduan Pengguna

User Guide: Panel Monitoring, Grafik, Penggunaan, Pusat Anomali, dan Pengaturan



Nama dokumen	Panduan Pengguna (User Guide) KWH Monitoring
Versi aplikasi	KWH Monitoring .NET 2.1, V7
Tanggal dokumen	23 Oktober 2026
Pemilik sistem	Haiwell Electrical
Pembaca sasaran	Viewer, Operator, Admin, dan Master Admin

© 2026 KWH Monitoring System · Haiwell Electrical

Daftar Isi

1. Pendahuluan4
- 1.1 Tentang KWH Monitoring4
- 1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Dokumen4
- 1.3 Hak Akses Pengguna4
- 1.4 Istilah Penting5
- 1.5 Alur Data Secara Singkat6

2. Navigasi Umum6
- 2.1 Bagian Header6
- 2.2 Judul Halaman, Status, dan Tab Modul6
- 2.3 Tombol Aksi di Pojok Kanan Atas7
- 2.4 Tombol Melayang Asisten AI7
- 2.5 Pembaruan Data Otomatis7

3. Panel Monitoring8
- 3.1 Fungsi8
- 3.2 Mengenal Tampilan8
- 3.3 Membaca Kartu Panel9
- 3.4 Status Beban9
- 3.5 Menyaring Panel10
- 3.6 Membuka Detail dan Mengelola Kartu10
- 3.7 Kontrol Relay10
- 3.8 Muat Ulang, Pindai Ulang, dan Ekspor11

4. Detail Perangkat12
- 4.1 Fungsi12
- 4.2 Informasi Header12
- 4.3 Tombol Header12
- 4.4 Tab di Halaman Detail12
- 4.5 Mengatur Ulang Grafik12

5. Grafik14
- 5.1 Fungsi14
- 5.2 Mengenal Tampilan14
- 5.3 Jenis Data Grafik15
- 5.4 Membaca Grafik Daya15
- 5.5 Langkah Penggunaan15

6. Penggunaan (Usage Statistics)16
- 6.1 Fungsi16
- 6.2 Ringkasan Konsumsi16
- 6.3 Peringkat dan Perbandingan17
- 6.4 Rumus yang Dipakai18
- 6.5 Cara Menafsirkan Warna dan Angka18

7. Pusat Anomali19
- 7.1 Fungsi19
- 7.2 Ringkasan dan Grafik19
- 7.3 Daftar Anomali20
- 7.4 Menangani Anomali21
- 7.5 Anomali Tagihan21
- 7.6 Laporan Bulanan Anomali23
- 7.7 Audit Tindakan Operator23
- 7.8 Ringkasan Operator24

7.9 Bagaimana Anomali Terdeteksi25

8. Pengaturan26

8.1 Fungsi dan Hak Akses26
8.2 Tab Sistem26
8.3 Tab Perangkat28
8.4 Tab Asisten AI31

9. Prosedur Operasional32

9.1 Pemeriksaan Harian32
9.2 Investigasi Beban HIGH32
9.3 Investigasi Perangkat Offline32
9.4 Menyusun Laporan Anomali Bulanan32

10. Catatan Penting dan Pemecahan Masalah33

10.1 Catatan Penting33
10.2 Pemecahan Masalah33

Lampiran A. Matriks Tombol dan Aksi34

1. Pendahuluan

1.1 Tentang KWH Monitoring

KWH Monitoring adalah aplikasi web untuk memantau pemakaian listrik pada panel atau perangkat ukur secara hampir real-time. Sistem menampilkan tegangan, arus, daya, faktor daya, energi, dan frekuensi, kemudian mengolahnya menjadi informasi konsumsi (kWh), estimasi biaya, dan peringatan anomali. Pengguna yang berwenang juga dapat mengirim perintah relay ke perangkat dari browser.

Data berasal dari meter atau perangkat di lapangan yang mengirim pengukuran melalui protokol MQTT. Server menyimpan data tersebut, menghitung agregasi energi per jam, hari, bulan, dan tahun, lalu menjalankan analisis otomatis untuk mendeteksi beban berlebih maupun perangkat yang berhenti mengirim data.

1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Dokumen

Dokumen ini menjelaskan cara menggunakan lima modul utama aplikasi, dari membaca tampilan hingga menjalankan tindakan operasional:

Modul	Kegunaan utama
Panel Monitoring	Melihat kondisi terbaru seluruh panel, menyaring panel, membuka detail, dan mengontrol relay.
Detail Perangkat	Memeriksa satu perangkat secara mendalam: data real-time, grafik, biaya, anomali, dan pengaturan.
Grafik	Membandingkan grafik daya, tegangan, dan arus dari banyak panel sekaligus.
Penggunaan	Menganalisis energi (kWh), estimasi biaya, peringkat, dan perbandingan antarperiode.
Anomali	Memantau, menganalisis, menangani, dan melaporkan anomali, termasuk anomali tagihan.
Pengaturan	Mengatur koneksi MQTT, interval pembaruan, notifikasi, tarif, kapasitas, dan batas per perangkat.

> **Di luar cakupan**
> Proses login, registrasi, persetujuan pengguna, dan Manajemen Pengguna tidak dibahas dalam dokumen ini.

1.3 Hak Akses Pengguna

Fitur yang dapat digunakan bergantung pada peran akun. Peran aktif ditampilkan di pojok kanan atas, di bawah alamat email pengguna.

Peran	Kemampuan
Viewer	Melihat Panel, Grafik, Penggunaan, Anomali, dan membuka detail anomali. Tidak dapat mengubah data.

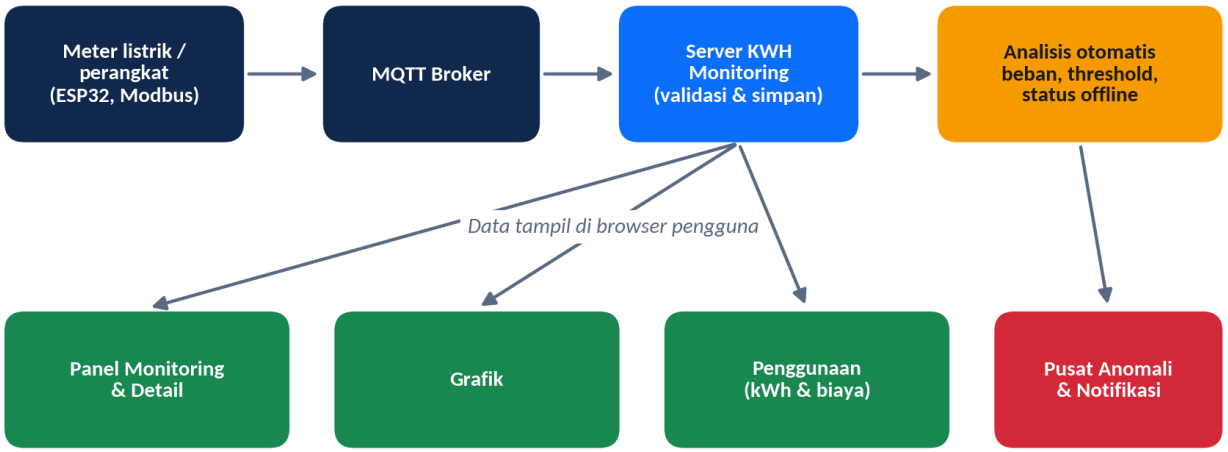
Peran	Kemampuan
Operator	Semua kemampuan Viewer, ditambah Pindai Ulang panel, kontrol relay, Acknowledge (Telah Ditangani), dan Resolve (Selesai) anomali.
Admin	Semua kemampuan Operator, ditambah akses Pengaturan, hapus log anomali, dan aksi anomali tagihan.
Master Admin	Semua kemampuan Admin, ditambah tab Manajemen Pengguna pada Pengaturan.

1.4 Istilah Penting

Istilah	Arti
Panel / Perangkat	Satu titik ukur listrik (misalnya sebuah videotron) yang datanya dipantau dan tampil sebagai satu kartu.
Fase R, S, T	Tiga saluran pada sistem listrik 3 fase. Perangkat 1 fase hanya menampilkan fase R.
Beban Daya	Daya aktif yang sedang dipakai, dalam Watt (W).
Faktor Daya (Cos φ)	Indikator efisiensi pemakaian daya. Semakin mendekati 100%, semakin efisien.
Kapasitas Terpasang (VA)	Daya yang terpasang pada pelanggan menurut data ERP. Dikonversi ke Watt untuk menghitung persentase beban.
WBP / LWBP	Waktu Beban Puncak / Luar Waktu Beban Puncak, dua kelompok jam dengan tarif berbeda.
Threshold (batas)	Nilai batas yang bila dilewati dianggap tidak normal.
SMA 100 / Baseline	Rata-rata bergerak dari data terakhir yang dipakai sebagai garis dasar untuk menentukan batas atas dan bawah pada grafik daya.
Anomali	Kejadian tidak normal, misalnya beban berlebih, daya turun drastis, perangkat offline, atau selisih tagihan.
Acknowledge (Telah Ditangani)	Penanda bahwa anomali sudah diketahui dan sedang ditangani.
Resolve (Selesai)	Penanda bahwa anomali sudah diselesaikan, lengkap dengan tindakan dan catatan.
Offline	Perangkat tidak mengirim data baru dalam batas waktu yang ditentukan.
Relay	Saklar kendali pada perangkat yang dapat dinyalakan atau dimatikan dari aplikasi.

1.5 Alur Data Secara Singkat

Gambar berikut meringkas perjalanan data dari perangkat hingga tampil di layar Anda.



Gambar 1. Alur data dari perangkat ukur hingga tampil di browser

2. Navigasi Umum

Seluruh halaman memakai kerangka tampilan yang sama. Memahami kerangka ini akan mempercepat penggunaan semua modul.

2.1 Bagian Header

Elemen	Fungsi
KWH Monitoring (kiri atas)	Nama aplikasi.
EN	Tombol pengalih bahasa tampilan.
Tanggal dan jam	Waktu sistem saat ini.
Ikon bulan	Pengalih tema tampilan (gelap/terang).
Ikon lonceng	Notifikasi; angka merah menunjukkan jumlah notifikasi yang belum dibaca.
Ikon tanda tanya	Bantuan.
Profil pengguna	Menampilkan email akun dan peran aktif (misalnya Administrator).

2.2 Judul Halaman, Status, dan Tab Modul

- **Breadcrumb** (misalnya Dasbor › Panel Monitoring) menunjukkan posisi Anda dan dapat diklik untuk kembali ke Dasbor.
- **Pembaruan terakhir** dan indikator **Online** menunjukkan kapan data terakhir diperbarui dan apakah koneksi ke server aktif.
- **Tab modul** (Panel, Grafik, Penggunaan, Anomali) berpindah antarmodul tanpa kembali ke Dasbor. Angka merah pada tab **Anomali** adalah jumlah anomali yang dimuat.

2.3 Tombol Aksi di Pojok Kanan Atas

Tombol	Hasil	Tersedia di	Peran
Muat Ulang	Mengambil data terbaru dari server tanpa berpindah halaman.	Semua modul	Semua
Pindai Ulang	Memindai ulang dan memperbarui daftar panel.	Panel	Operator, Admin
Ekspor	Mengunduh data dalam format CSV. Di halaman Detail, hanya untuk perangkat yang sedang dibuka.	Panel, Detail	Semua
Pengaturan	Membuka halaman Pengaturan Sistem.	Semua modul	Admin

2.4 Tombol Melayang Asisten AI

Tombol bulat berikon petir di pojok kanan bawah tersedia di setiap halaman. Tombol ini adalah akses ke asisten AI Voltra. Penyedia, model, dan API key asisten diatur oleh Admin pada Pengaturan › Asisten AI (lihat Bagian 8.4).

2.5 Pembaruan Data Otomatis

Aplikasi memeriksa perubahan data secara berkala. Bila ada data baru, halaman yang sedang dibuka memperbarui isinya sendiri sehingga Anda tidak perlu memuat ulang manual. Seberapa sering pemeriksaan dilakukan diatur pada Pengaturan › Sistem › Interval Pengambilan Data (nilai awal pada tampilan contoh adalah 5 detik).

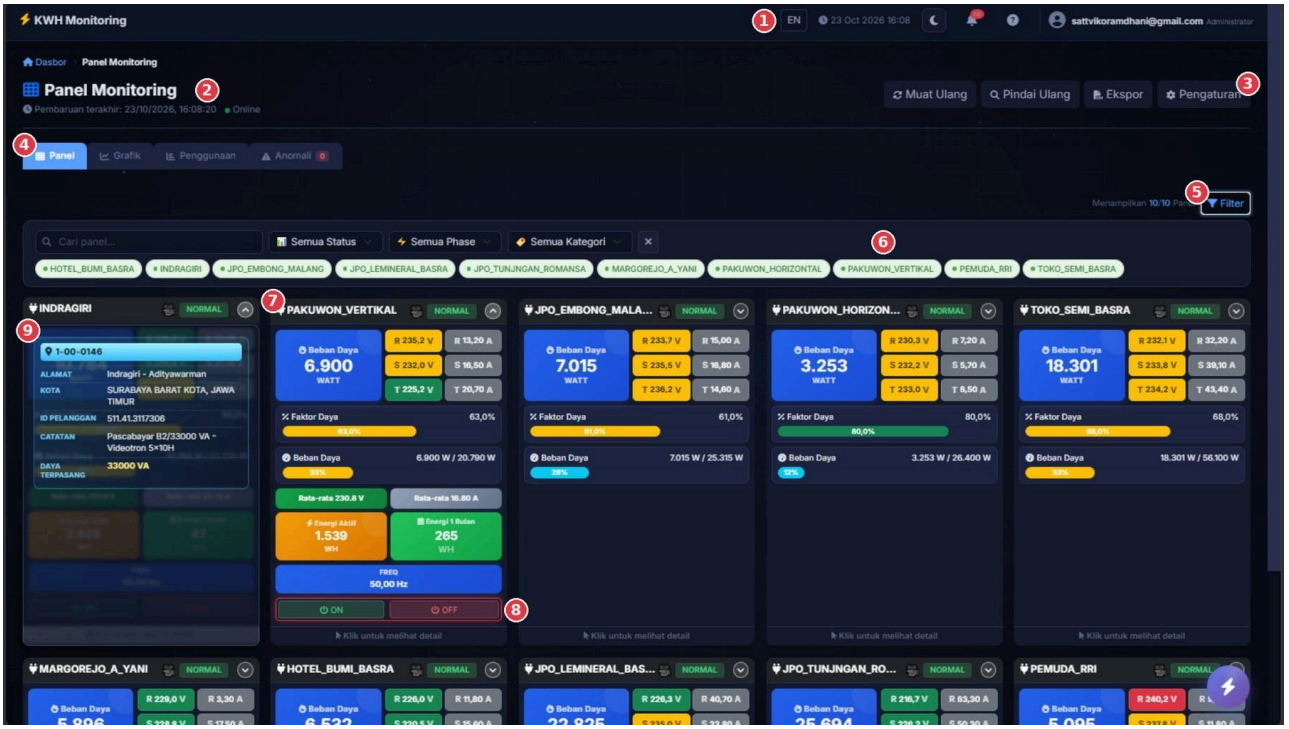
> **Tips**
> Gunakan **Muat Ulang** setelah menyimpan pengaturan atau setelah melakukan perbaikan di lapangan agar tampilan segera mengikuti kondisi terbaru.

3. Panel Monitoring

3.1 Fungsi

Panel Monitoring adalah halaman utama untuk melihat seluruh panel sekaligus: status beban, hasil pengukuran terakhir, filter, akses ke Detail, dan kontrol relay. Setiap panel ditampilkan sebagai satu kartu.

3.2 Mengenal Tampilan



Gambar 2. Halaman Panel Monitoring

No	Bagian	Keterangan
1	**Header**	Bahasa, waktu, tema, notifikasi, bantuan, dan profil pengguna.
2	**Judul dan status**	Nama halaman, waktu Pembaruan terakhir, dan indikator Online.
3	**Tombol aksi**	Muat Ulang, Pindai Ulang, Ekspor, dan Pengaturan.
4	**Tab modul**	Berpindah ke Panel, Grafik, Penggunaan, atau Anomali.
5	**Tombol Filter**	Membuka atau menutup area filter. Teks Menampilkan 10/10 Panel menunjukkan jumlah panel yang tampil dari total panel.
6	**Area filter**	Kolom pencarian, filter status, fase, kategori, tombol hapus filter, dan daftar chip nama panel.
7	**Kartu panel**	Judul panel, lencana status (misalnya NORMAL), dan panah untuk membuka atau menutup isi kartu.
8	**Kontrol relay**	Tombol ON dan OFF untuk menyalakan atau mematikan perangkat.
9	**Informasi pelanggan**	Kartu informasi yang menampilkan lokasi dan data pelanggan perangkat.

3.3 Membaca Kartu Panel

Bagian pada kartu	Arti
Beban Daya (kotak biru besar)	Daya aktif saat ini dalam Watt.
Kotak R / S / T berisi satuan V	Tegangan setiap fase. Warna kotak berubah sesuai kondisi nilai, sehingga nilai yang menyimpang mudah terlihat. Perangkat 1 fase hanya menampilkan R.
Kotak R / S / T berisi satuan A	Arus setiap fase.
Faktor Daya	Faktor daya (Cos φ) dalam persen, disertai batang indikator.
Beban Daya (batang persen)	Perbandingan daya saat ini dengan kapasitas efektif, misalnya 6.900 W / 20.790 W = 33%.
Rata-rata tegangan dan arus	Nilai rata-rata dari seluruh fase.
Energi Aktif	Energi aktif yang tercatat, dalam Wh.
Energi 1 Bulan	Energi yang tercatat selama satu bulan, dalam Wh.
FREQ	Frekuensi listrik dalam Hz (normalnya sekitar 50 Hz).
ON / OFF	Tombol kontrol relay (lihat Bagian 3.7).

3.4 Status Beban

Status pada lencana kartu dihitung dari persentase beban terhadap kapasitas efektif perangkat:

Rumus

Persentase beban = (Beban Daya ÷ Kapasitas Efektif) × 100, maksimum 100%.

Kapasitas efektif (W) = Kapasitas Terpasang (VA) × Faktor Daya.

Status	Kondisi	Tindakan yang disarankan
NORMAL	Persentase beban di bawah atau sama dengan batas Normal.	Tidak perlu tindakan.
MEDIUM	Di atas batas Normal sampai batas Medium.	Pantau perkembangannya.
HIGH	Di atas batas Medium.	Segera lakukan investigasi (lihat Bagian 9.2).
OFFLINE	Tidak ada data baru dalam batas waktu. Ini status koneksi, bukan status beban.	Periksa perangkat dan jaringan (lihat Bagian 9.3).

Contoh perhitungan

Kapasitas terpasang 33.000 VA dengan faktor daya 0,63 menghasilkan kapasitas efektif 20.790 W. Bila beban saat ini 6.900 W, persentase beban adalah 6.900 ÷ 20.790 × 100 ≈ 33%, sehingga statusnya NORMAL. Batas Normal dan Medium diatur per perangkat pada Pengaturan › Perangkat.

> **Perhatian**
> Jika kapasitas perangkat belum terisi, status ditampilkan **NORMAL** tetapi persentase beban tidak dapat dihitung penuh. Status ini bukan jaminan bahwa perangkat aman.

3.5 Menyaring Panel

Klik Filter untuk membuka area filter. Anda dapat memakai satu atau beberapa kontrol sekaligus.

Kontrol	Fungsi
Cari panel...	Mencari berdasarkan nama grup, kunci perangkat, atau ID perangkat.
Semua Status	Menampilkan hanya status tertentu: NORMAL, MEDIUM, HIGH, atau OFFLINE.
Semua Phase	Menampilkan hanya perangkat 1 fase atau 3 fase.
Semua Kategori	Menampilkan hanya kategori tertentu (misalnya Videotron).
Tombol ×	Mengosongkan pencarian dan mengembalikan semua dropdown ke pilihan awal.
Chip nama panel	Daftar panel yang sesuai dengan filter aktif.

3.6 Membuka Detail dan Mengelola Kartu

- **Klik kartu** (atau teks *Klik untuk melihat detail* di bagian bawah kartu) untuk membuka halaman Detail perangkat tersebut.
- **Panah di pojok kartu** membuka atau menutup isi kartu tanpa berpindah halaman. Berguna untuk meringkas tampilan saat memantau banyak panel.
- **Kartu informasi pelanggan** menampilkan ID lokasi, alamat, kota, ID pelanggan, catatan, dan daya terpasang. Data ini bersumber dari ERP.

3.7 Kontrol Relay

Tombol relay hanya dapat dipakai oleh Operator dan Admin. Jenis tombol yang muncul bergantung pada mode kendali yang diatur untuk perangkat.

Mode kendali	Tombol yang tampil
NYALA/MATI (OnOff)	ON dan OFF.
Toggle	Satu tombol yang membalik kondisi perangkat.
Pulse	Mengirim satu pulsa sesuai konfigurasi perangkat.
2 Relay (Toggle2Relay)	Dua tombol, R1 dan R2.
Semua (ToggleAll)	Tombol ON ALL untuk semua relay.

Langkah mengirim perintah relay:

1. Pastikan Anda berada pada kartu perangkat yang benar. Periksa nama panel di judul kartu.
2. Tekan tombol relay yang diinginkan (misalnya **ON** atau **OFF**).
3. Baca jendela konfirmasi, lalu lanjutkan atau batalkan.
4. Jika sistem meminta **OTP**, masukkan kode verifikasi.
5. Sistem mengirim perintah ke perangkat melalui MQTT dan mencatatnya pada audit. Pantau kartu untuk memastikan kondisi berubah.

Peringatan keselamatan

Relay dapat berdampak fisik pada perangkat dan beban yang terhubung. Verifikasi nama panel dan ikuti SOP keselamatan sebelum menekan tombol.

Sistem membatasi frekuensi perintah (rate limit). Jika perintah ditolak, tunggu sejenak sebelum mencoba lagi.

3.8 Muat Ulang, Pindai Ulang, dan Ekspor

- **Muat Ulang**: mengambil ulang data panel terbaru.
- **Pindai Ulang**: memindai ulang daftar panel, misalnya setelah perangkat baru dipasang atau perangkat kembali online. Hanya untuk Operator dan Admin.
- **Ekspor**: mengunduh data monitoring dalam format CSV.

4. Detail Perangkat

4.1 Fungsi

Halaman Detail menampilkan satu perangkat secara mendalam, tanpa tercampur dengan panel lain. Buka halaman ini dengan mengklik kartu pada Panel Monitoring.

4.2 Informasi Header

- Nama grup, kunci perangkat, dan ID perangkat.
- Jenis fase: **1Φ Single Phase** atau **3Φ Three Phase**.
- Ikon kategori, indikator **Online/Offline**, dan waktu pemeriksaan terakhir.
- Informasi **downtime**: kategori, label waktu henti, status, dan waktu. Sistem membedakan perangkat yang memang dijadwalkan berhenti dari perangkat yang berhenti tanpa jadwal.

4.3 Tombol Header

Tombol	Hasil
Refresh / Muat Ulang	Memuat ulang data perangkat dan seluruh komponen Detail.
EMA / Settings	Membuka konteks pengaturan atau grafik EMA/baseline perangkat.
Dashboard	Kembali ke Panel Monitoring.
Export / Ekspor	Mengunduh CSV untuk perangkat yang sedang dibuka.

4.4 Tab di Halaman Detail

Tab	Isi
Monitoring	Tegangan, arus, daya, energi, faktor daya, frekuensi, status, kapasitas, dan waktu data.
Chart / Grafik	Grafik daya, tegangan, arus, baseline, dan batas atas/bawah perangkat.
Usage / Financial	Konsumsi kWh, biaya, WBP/LWBP, proyeksi tagihan, pemborosan, faktor beban, dan biaya per unit, luas, atau jam.
Anomaly / Log	Daftar anomali perangkat dan snapshot grafik bila tersedia.
Device Settings	Parameter perangkat yang dapat diubah oleh Admin.

4.5 Mengatur Ulang Grafik

Tombol Atur Ulang Grafik menghapus data grafik perangkat sehingga perhitungan baseline (SMA) dimulai kembali dari data baru. Gunakan bila konfigurasi perangkat berubah besar (misalnya penggantian beban) dan grafik lama tidak lagi relevan.

1. Klik **Atur Ulang Grafik**.
2. Baca kotak konfirmasi dengan teliti.

3. Jika yakin, setujui konfirmasi. Data grafik perangkat dihapus.
4. Tunggu data baru terkumpul. Garis baseline akan terbentuk kembali secara bertahap.

Tidak dapat dibatalkan
Atur Ulang Grafik menghapus data grafik perangkat secara permanen. Pastikan perangkat yang dipilih sudah benar.

Catatan
Nama label pada halaman ini dapat berbeda sedikit bergantung pada konfigurasi dan versi aplikasi.

5. Grafik

5.1 Fungsi

Halaman Grafik menampilkan grafik banyak panel dalam satu layar sehingga perubahan daya, tegangan, dan arus dapat dibandingkan tanpa membuka Detail satu per satu.

5.2 Mengenal Tampilan



Gambar 3. Halaman Grafik (Semua Grafik)

No	Bagian	Keterangan
1	**Tab Grafik**	Tab aktif. Gunakan tab lain untuk berpindah modul.
2	**Filter pencarian**	Kolom Cari panel... dan dropdown Semua Kategori, serta tombol × untuk menghapus filter.
3	**Chip panel**	Pilih Semua untuk menampilkan seluruh grafik, atau pilih nama panel tertentu untuk memfokuskan tampilan.
4	**Pemilih jenis data**	Dropdown pada setiap kartu: W (daya), V (tegangan), A (arus).
5	**Tooltip**	Muncul saat kursor diarahkan ke grafik. Menampilkan waktu dan nilai pada titik tersebut.
6	**Garis kapasitas maksimum**	Garis putus-putus ungu pada grafik daya (Max Capacity).

5.3 Jenis Data Grafik

Pilihan	Data	Satuan	Catatan
W	Daya aktif	Watt	Dilengkapi garis baseline, batas atas, batas bawah, dan kapasitas maksimum.
V	Tegangan	Volt	Satu garis per fase. Perangkat 1 fase hanya fase R; 3 fase menampilkan R, S, dan T.
A	Arus	Ampere	Satu garis per fase, sama seperti tegangan.

5.4 Membaca Grafik Daya

Arahkan kursor ke grafik daya untuk melihat tooltip. Tooltip memuat lima keterangan berikut:

Keterangan	Arti
Max Capacity	Kapasitas maksimum perangkat dalam Watt.
Upper (+30%)	Batas atas: baseline ditambah persentase tertentu. Daya yang menembus garis ini dapat menjadi beban berlebih.
Lower (−60%)	Batas bawah: baseline dikurangi persentase tertentu. Daya yang jatuh di bawah garis ini dapat menjadi penurunan daya (drop).
SMA 100 (Baseline)	Rata-rata bergerak sebagai garis dasar perilaku normal perangkat.
Daya (W)	Daya aktual perangkat (garis dan area hijau).

Contoh dari tampilan
Pada tooltip JPO_EMBONG_MALANG, baseline 6.813 W menghasilkan batas atas 8.858 W (6.813 × 1,3) dan batas bawah 2.725 W (6.813 × 0,4). Persentase batas atas dan bawah diatur per perangkat pada Pengaturan › Perangkat (kolom **Upper Line** dan **Lower Line**).

5.5 Langkah Penggunaan

1. Buka tab **Grafik**.
2. Untuk mempersempit tampilan, ketik nama pada **Cari panel...**, pilih kategori, atau klik chip nama panel.
3. Pada kartu yang diinginkan, ubah dropdown **W / V / A** untuk berpindah jenis data. Hanya kartu tersebut yang berubah.
4. Arahkan kursor ke grafik untuk membaca nilai dan waktu secara rinci.
5. Klik **Muat Ulang** untuk mengambil ulang data grafik, atau klik **×** untuk menghapus semua filter.

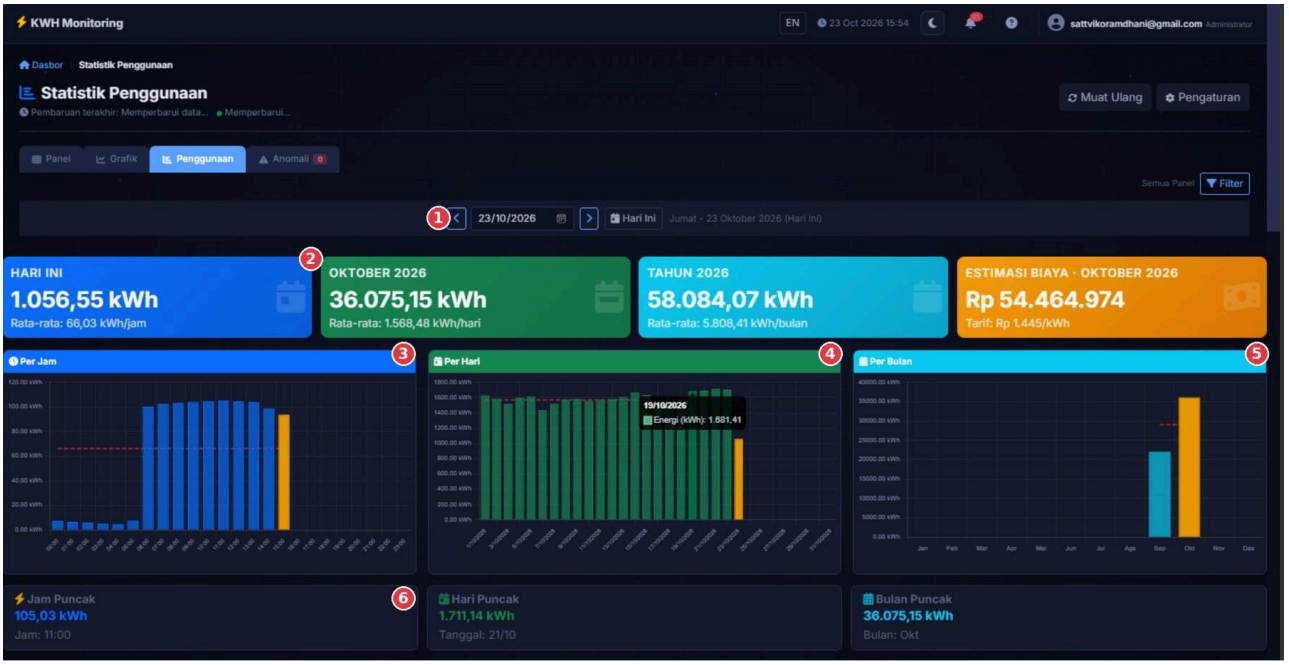
Tips
Jumlah titik data yang ditampilkan pada grafik dan seberapa sering grafik diperbarui diatur pada Pengaturan › Sistem › Interval Pengambilan Data.

6. Penggunaan (Usage Statistics)

6.1 Fungsi

Halaman Statistik Penggunaan mengubah data pengukuran menjadi informasi konsumsi energi, estimasi biaya, peringkat perangkat, dan perbandingan antarperiode.

6.2 Ringkasan Konsumsi



Gambar 4. Halaman Statistik Penggunaan

No	Bagian	Keterangan
1	**Pemilih tanggal**	Tombol < dan > memindahkan tanggal satu hari. Kolom tanggal membuka kalender. Hari Ini kembali ke tanggal berjalan.
2	**Kartu ringkasan**	Empat kartu: Hari Ini, bulan berjalan, tahun berjalan, dan Estimasi Biaya bulan berjalan beserta tarif per kWh.
3	**Grafik Per Jam**	Konsumsi kWh setiap jam pada tanggal terpilih.
4	**Grafik Per Hari**	Konsumsi kWh setiap hari pada bulan terpilih. Arahkan kursor untuk melihat nilai harian.
5	**Grafik Per Bulan**	Konsumsi kWh setiap bulan pada tahun terpilih.
6	**Kartu puncak**	Jam Puncak, Hari Puncak, dan Bulan Puncak: periode dengan konsumsi tertinggi.

- Batang berwarna oranye menandai periode yang sedang berjalan; garis merah putus-putus menunjukkan rata-rata periode.
- Tombol **Filter** pada pojok kanan memungkinkan Anda memilih semua panel atau panel tertentu.
- Contoh pembacaan kartu: **Hari Ini** menampilkan total kWh sejak pukul 00.00 beserta rata-rata kWh per jam; **Estimasi Biaya** menampilkan hasil konsumsi bulan berjalan dikalikan tarif.

6.3 Peringkat dan Perbandingan

Tabel Peringkat dan Perbandingan Usage Statistics mengurutkan perangkat berdasarkan energi dan membandingkan estimasi sistem dengan tagihan aktual dari ERP.



Gambar 5. *Tabel Peringkat dan Perbandingan Usage Statistics*

No	Bagian	Keterangan
1	**Pemilih periode**	Dropdown Bulan dan tombol Bulan Ini, Bulan Lalu, 2 Bulan Lalu, 3 Bulan Lalu untuk memilih periode pembanding. Refresh Data memuat ulang tabel.
2	**Kolom perangkat**	Rank dan nama Perangkat, lengkap dengan ID lokasi dan ID pelanggan.
3	**Kolom selisih energi**	Selisih energi terhadap periode pembanding. Nilai positif berwarna merah, nilai negatif berwarna hijau.
4	**Kolom status**	Menunjukkan hasil pemeriksaan: Estimasi, Valid, atau Anomali.

Kolom	Arti
KWH Realtime	Energi kWh real-time perangkat.
Periode / Energi Terpakai	Periode yang dibandingkan dan energi yang dipakai pada periode itu.
Selisih Energi	Selisih energi dibandingkan periode pembanding.
Estimasi Tagihan	Perkiraan tagihan yang dihitung sistem: energi × tarif.
Tagihan Aktual	Tagihan dari ERP. Bertanda "—" bila belum tersedia.
Selisih (Aktual − Estimasi) dan Selisih Tagihan	Perbedaan nominal dan persentase antara tagihan aktual dan estimasi.
Status	Estimasi (kuning): tagihan aktual belum tersedia sehingga angka masih perkiraan. Valid (hijau): selisih tagihan masih dalam batas. Anomali (merah): selisih melewati ambang sehingga perlu diperiksa.

6.4 Rumus yang Dipakai

Perhitungan	Rumus
Estimasi biaya	Energi (kWh) × Tarif per kWh
Biaya WBP	kWh WBP × Tarif WBP
Biaya LWBP	kWh LWBP × Tarif LWBP
Total biaya (skema WBP/LWBP)	Biaya WBP + Biaya LWBP
Rasio WBP	kWh WBP ÷ (kWh WBP + kWh LWBP) × 100
Penggunaan anggaran	Aktual ÷ Anggaran × 100
Load factor	Energi aktual ÷ (Kapasitas × Jam) × 100, maksimum 100%

6.5 Cara Menafsirkan Warna dan Angka

Indikator	Nilai	Makna
Penggunaan anggaran	Sampai 80%	Relatif aman.
	80% sampai 100%	Perlu dipantau.
	Di atas 100%	Anggaran terlampaui.
Pemborosan (waste)	Di atas 5%	Indikasi pemborosan energi atau biaya.
Load factor	Di bawah 30%	Pemanfaatan kapasitas rendah.
	30% sampai 80%	Optimal.
	Di atas 80%	Risiko tinggi.

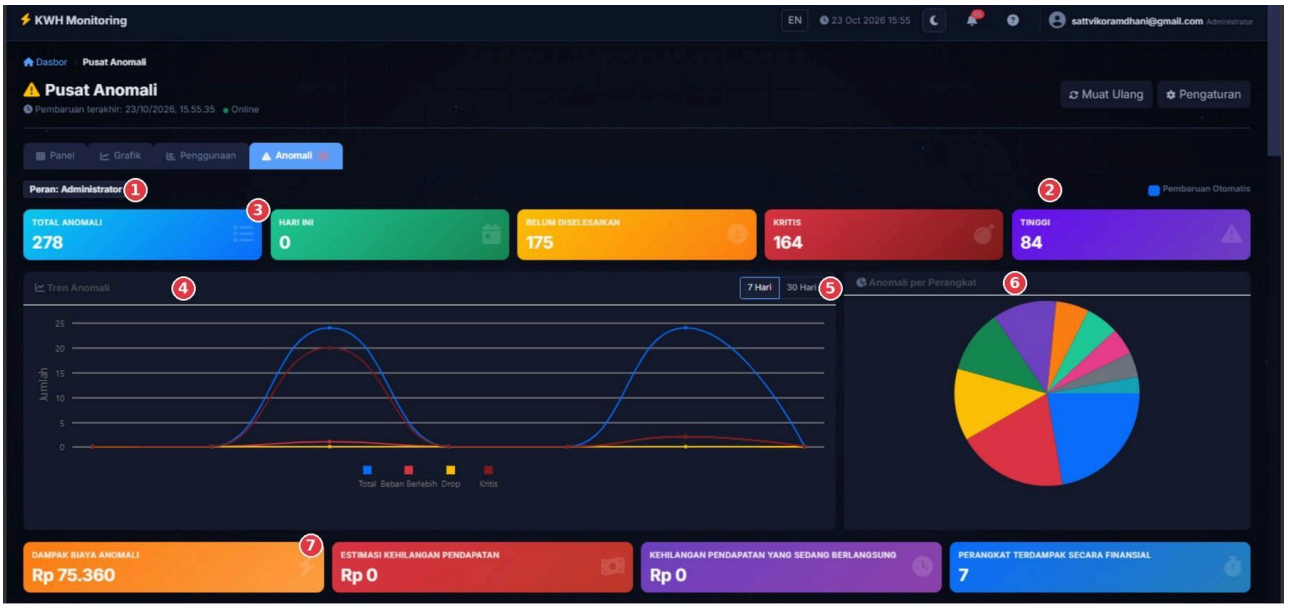
Perhatian
Akurasi biaya bergantung pada tarif, tarif WBP/LWBP, anggaran, dan periode yang benar pada Pengaturan › Perangkat. Pastikan nilai tersebut sudah benar sebelum menjadikan angka biaya sebagai acuan.

7. Pusat Anomali

7.1 Fungsi

Pusat Anomali menampilkan jumlah anomali, tingkat keparahan, status penyelesaian, detail kejadian, perkiraan penyebab (root cause), rekomendasi tindakan, anomali tagihan, laporan bulanan, serta riwayat tindakan operator.

7.2 Ringkasan dan Grafik

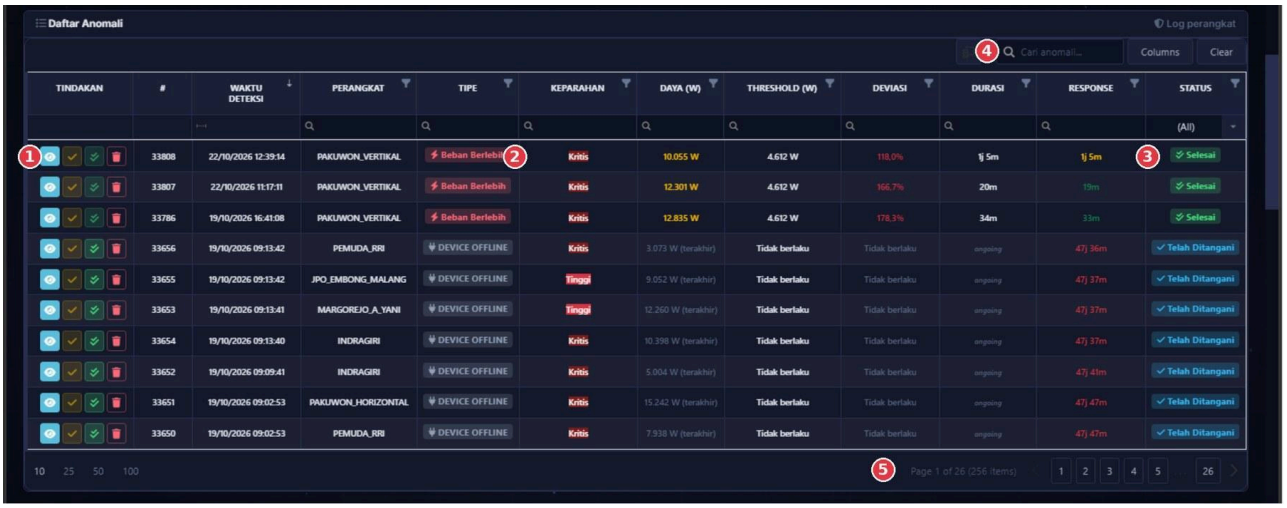


Gambar 6. Bagian ringkasan Pusat Anomali

No	Bagian	Keterangan
1	**Badge peran**	Menampilkan peran akun aktif (misalnya Peran: Administrator).
2	**Pembaruan Otomatis**	Saklar untuk mengaktifkan pengambilan data anomali secara berkala.
3	**Kartu KPI**	Total Anomali, Hari Ini, Belum Diselesaikan, Kritis, dan Tinggi.
4	**Tren Anomali**	Grafik jumlah anomali per hari dengan seri Total, Beban Berlebih, Drop, dan Kritis.
5	**Pilihan rentang**	Tombol 7 Hari dan 30 Hari mengubah rentang tren.
6	**Anomali per Perangkat**	Diagram lingkaran pembagian anomali menurut perangkat.
7	**Kartu dampak biaya**	Dampak Biaya Anomali, Estimasi Kehilangan Pendapatan, Kehilangan Pendapatan yang Sedang Berlangsung, dan Perangkat Terdampak Secara Finansial.

Kartu	Arti
Total Anomali	Jumlah seluruh log anomali pada filter aktif.
Hari Ini	Jumlah anomali pada tanggal berjalan.
Belum Diselesaikan	Anomali yang belum berstatus selesai.
Kritis / Tinggi	Jumlah anomali dengan tingkat keparahan tersebut.
Dampak Biaya Anomali	Perkiraan tambahan biaya akibat anomali, misalnya beban berlebih.
Estimasi Kehilangan Pendapatan	Perkiraan pendapatan yang hilang akibat perangkat terganggu.
Kehilangan Pendapatan yang Sedang Berlangsung	Kehilangan pendapatan dari gangguan yang masih aktif.

7.3 Daftar Anomali



Gambar 7. Tabel Daftar Anomali

No	Bagian	Keterangan
1	**Tombol tindakan**	Empat ikon pada setiap baris (lihat tabel di bawah).
2	**Kolom Tipe dan Keparahan**	Tipe misalnya Beban Berlebih atau Device Offline. Keparahan misalnya Kritis atau Tinggi.
3	**Kolom Status**	Misalnya Selesai atau Telah Ditangani.
4	**Pencarian dan kolom**	Cari anomali..., tombol Columns untuk memilih kolom tampil, dan Clear untuk menghapus filter.
5	**Paginasi**	Pilih jumlah baris per halaman (10, 25, 50, 100) dan berpindah halaman.

Ikon	Nama	Fungsi	Peran
Mata (biru)	Detail	Membuka detail anomali: analisis, root cause, rekomendasi, dan snapshot grafik.	Semua
Centang (kuning)	Acknowledge	Menyimpan bahwa anomali sudah diketahui dan sedang ditangani (status Telah Ditangani).	Operator, Admin
Centang ganda (hijau)	Resolve	Membuka jendela tindakan dan menutup anomali sebagai Selesai.	Operator, Admin
Tempat sampah (merah)	Hapus	Menghapus satu log anomali setelah konfirmasi.	Admin

Kolom	Arti
Waktu Deteksi	Kapan anomali pertama kali terdeteksi.
Perangkat	Panel yang terdampak.
Daya (W) / Threshold (W)	Daya saat kejadian dan batas yang dilanggar. Untuk Device Offline, daya yang tampil adalah nilai terakhir dan threshold tidak berlaku.
Deviasi	Besar penyimpangan daya terhadap batas, dalam persen.
Durasi	Lama anomali berlangsung.
Response	Waktu sejak deteksi hingga anomali ditangani atau diselesaikan.

7.4 Menangani Anomali

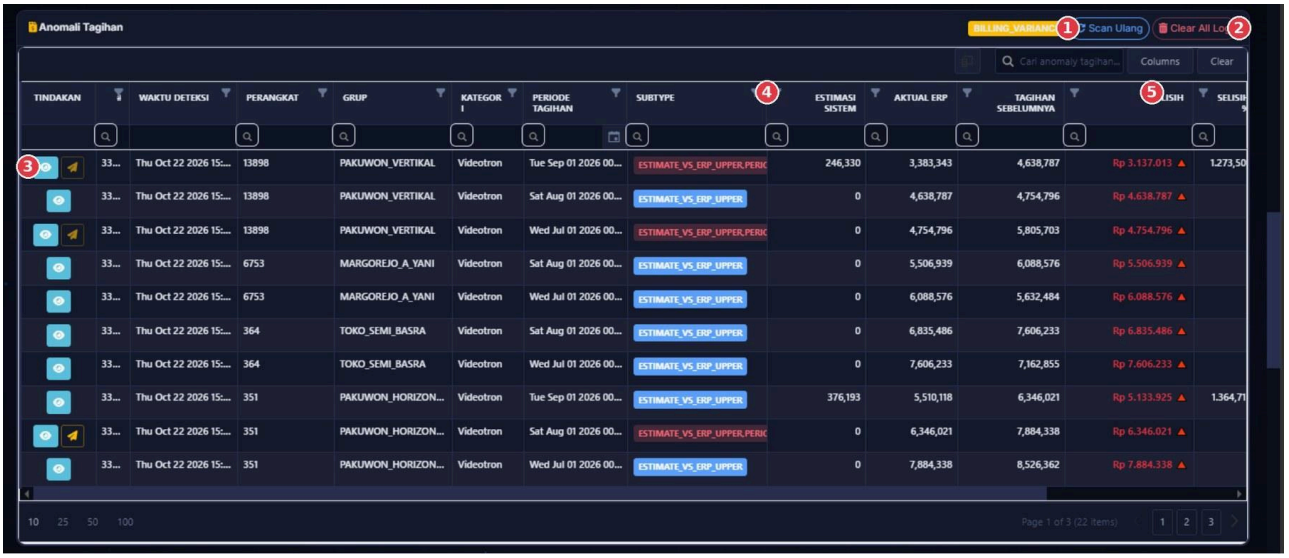
1. Pada **Daftar Anomali**, klik ikon **Detail** untuk membaca analisis, perkiraan penyebab, dan rekomendasi.
2. Klik **Acknowledge** agar rekan lain tahu anomali ini sedang ditangani.
3. Lakukan perbaikan atau pemeriksaan di lapangan sesuai SOP.
4. Pastikan kondisi perangkat sudah normal pada Panel Monitoring dan Grafik.
5. Klik **Resolve**, lalu pilih **jenis tindakan** (wajib) pada jendela yang muncul.
6. Isi **catatan** bila perlu, kemudian klik **Confirm Resolve**. Sistem menyimpan pengguna, waktu, tindakan, dan catatan.

Pilihan jenis tindakan pada jendela Resolve mencakup, antara lain: periksa koneksi, restart perangkat, ganti fuse/MCB, periksa relay, periksa supply voltage, circuit breaker, grounding, sensor, ventilasi, UPS, firmware, dan penggantian komponen rusak.

> **Resolve berbeda dari Hapus**
> Resolve menyimpan riwayat penyelesaian, sedangkan Hapus menghilangkan jejak anomali. Gunakan Hapus hanya bila memang diperlukan dan Anda berwenang.

7.5 Anomali Tagihan

Bagian Anomali Tagihan membandingkan estimasi tagihan sistem dengan tagihan aktual dari ERP. Selisih yang melewati ambang (diatur di Pengaturan › Perangkat) dicatat sebagai anomali tagihan.

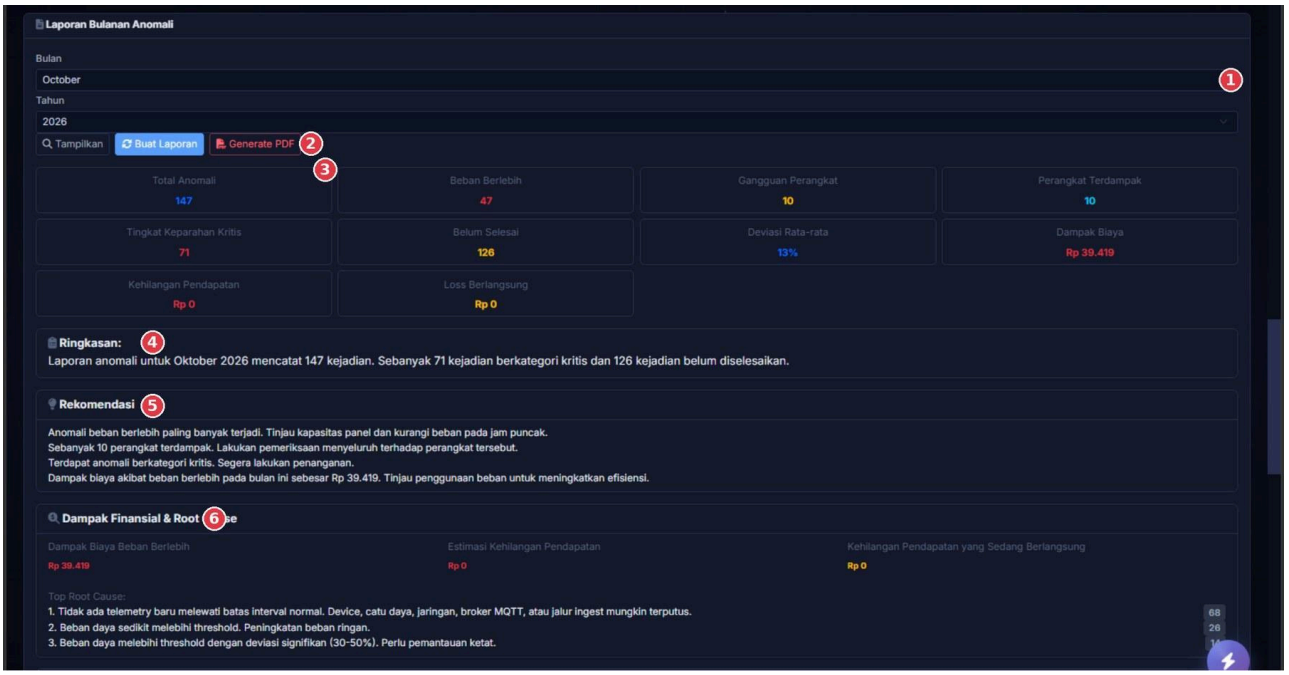


Gambar 8. Tabel Anomali Tagihan

No	Bagian	Keterangan
1	**Scan Ulang**	Memindai ulang data tagihan untuk mencari anomali baru. Lencana BILLING_VARIANCE menunjukkan jenis log.
2	**Clear All Log**	Menghapus seluruh log anomali tagihan secara permanen. Gunakan dengan sangat hati-hati.
3	**Kolom Tindakan**	Ikon mata untuk detail. Ikon pesawat kertas untuk aksi tagihan seperti mengirim notifikasi (sesuai hak akses).
4	**Kolom Subtype**	Jenis selisih, misalnya ESTIMATE_VS_ERP_UPPER: tagihan ERP melampaui estimasi sistem.
5	**Kolom Selisih**	Selisih nominal dalam Rupiah; tanda segitiga merah menunjukkan selisih yang melewati batas.

Gunakan kolom geser horizontal di bawah tabel untuk melihat kolom lain seperti Estimasi Sistem, Aktual ERP, dan Tagihan Sebelumnya.

7.6 Laporan Bulanan Anomali



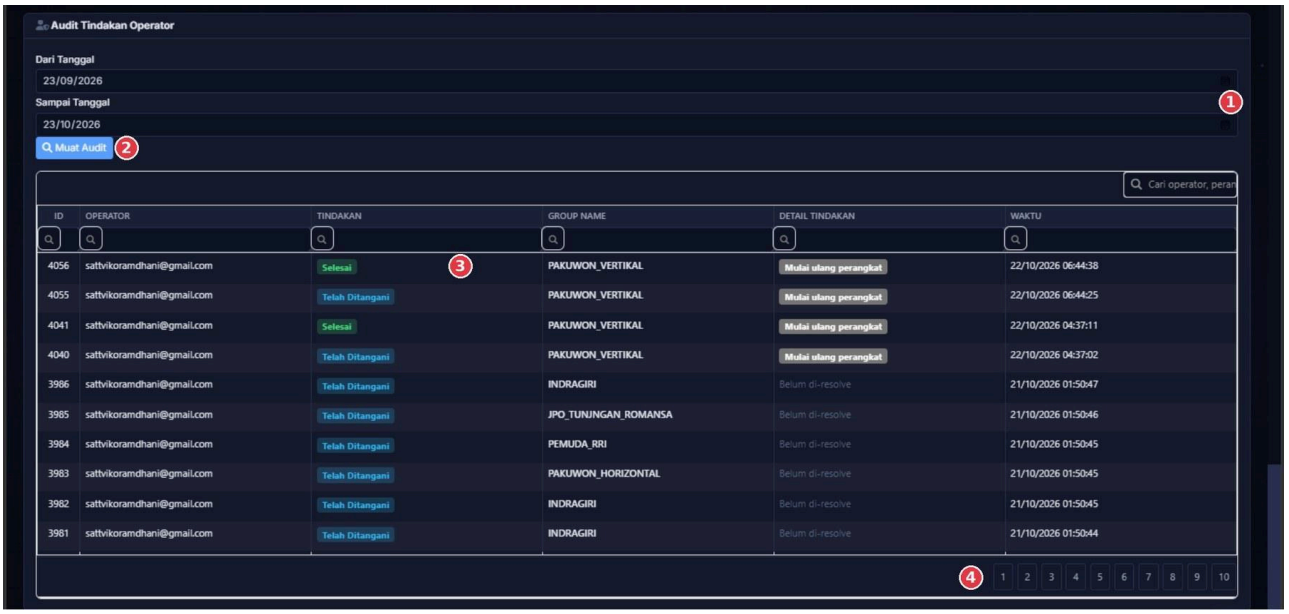
Gambar 9. Laporan Bulanan Anomali

No	Bagian	Keterangan
1	**Pilihan Bulan dan Tahun**	Menentukan periode laporan.
2	**Tombol laporan**	Tampilkan menampilkan laporan periode terpilih, Buat Laporan menyusun laporan, dan Generate PDF membuat berkas PDF.
3	**Kartu ringkasan**	Total Anomali, Beban Berlebih, Gangguan Perangkat, Perangkat Terdampak, Tingkat Keparahan Kritis, Belum Selesai, Deviasi Rata-rata, Dampak Biaya, Kehilangan Pendapatan, dan Loss Berlangsung.
4	**Ringkasan**	Kalimat ringkasan kejadian bulan tersebut.
5	**Rekomendasi**	Saran tindakan yang disusun otomatis dari data anomali.
6	**Dampak Finansial & Root Cause**	Dampak biaya dan daftar Top Root Cause berikut jumlah kejadiannya.

1. Pilih **Bulan** dan **Tahun**.
2. Klik **Buat Laporan** untuk menyusun laporan, atau **Tampilkan** untuk melihat laporan periode tersebut.
3. Baca kartu ringkasan, rekomendasi, dan root cause.
4. Klik **Generate PDF** bila memerlukan dokumen untuk dibagikan atau diarsipkan.

7.7 Audit Tindakan Operator

Bagian ini mencatat setiap tindakan operator pada anomali sehingga dapat ditelusuri siapa melakukan apa dan kapan.

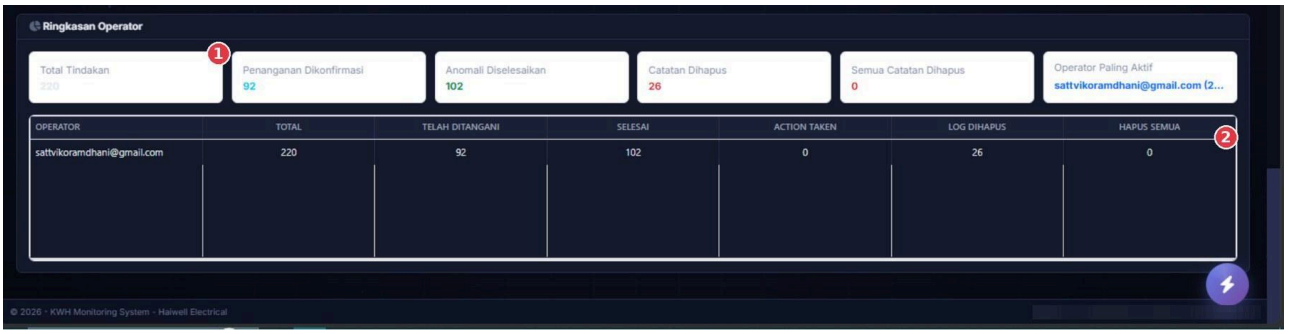


Gambar 10. Audit Tindakan Operator

No	Bagian	Keterangan
1	**Rentang tanggal**	Isi Dari Tanggal dan Sampai Tanggal.
2	**Muat Audit**	Memuat riwayat sesuai rentang tanggal.
3	**Tabel audit**	Kolom ID, Operator, Tindakan (misalnya Selesai atau Telah Ditangani), Group Name, Detail Tindakan (misalnya "Mulai ulang perangkat"), dan Waktu. Kotak pencarian di atas tabel membantu menyaring operator atau perangkat.
4	**Paginasi**	Berpindah antarhalaman riwayat.

Keterangan Belum di-resolve pada kolom Detail Tindakan berarti anomali baru berstatus Telah Ditangani dan belum diselesaikan.

7.8 Ringkasan Operator



Gambar 11. Ringkasan Operator

No	Bagian	Keterangan
1	**Kartu ringkasan**	Total Tindakan, Penanganan Dikonfirmasi, Anomali Diselesaikan, Catatan Dihapus, Semua Catatan Dihapus, dan Operator Paling Aktif.
2	**Tabel per operator**	Rincian jumlah tindakan setiap operator: Total, Telah Ditangani, Selesai, Action Taken, Log Dihapus, dan Hapus Semua.

7.9 Bagaimana Anomali Terdeteksi

Memahami cara kerja deteksi membantu Anda menilai apakah sebuah anomali perlu dikhawatirkan:

- Sistem memeriksa data setiap perangkat secara berkala di latar belakang.
- Sistem menghitung **baseline** dari data terbaru, lalu menetapkan batas **atas** dan **bawah** (persentasenya diatur per perangkat).
- Bila daya melewati batas, sistem tidak langsung mencatat. Sistem menunggu beberapa pembacaan berturut-turut sebagai **konfirmasi** agar lonjakan sesaat tidak dianggap anomali.
- Setelah terkonfirmasi, sistem mencatat anomali bersama snapshot grafik, lalu menerapkan **cooldown** dan penyaringan duplikat agar kejadian yang sama tidak tercatat berulang.
- Anomali dapat memicu notifikasi melalui email atau WhatsApp sesuai pengaturan notifikasi.
- Perangkat yang tidak mengirim data baru dalam batas waktu dicatat sebagai **Device Offline**.

8. Pengaturan

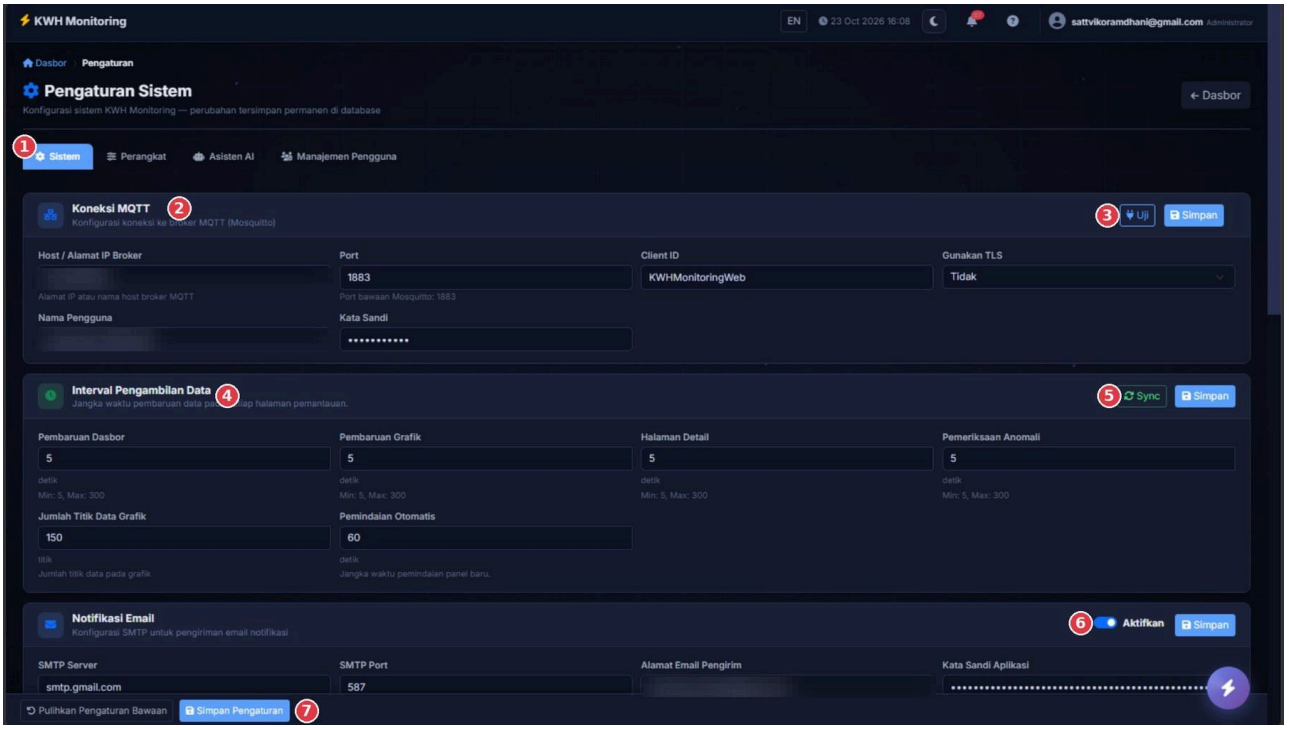
8.1 Fungsi dan Hak Akses

Halaman Pengaturan Sistem mengendalikan parameter yang memengaruhi Panel, Detail, Grafik, Penggunaan, dan Anomali. Perubahan disimpan permanen di database dan diterapkan ke sistem yang sedang berjalan.

> **Hanya untuk Admin**
> Halaman ini hanya dapat diakses Admin. Pengguna lain akan melihat pesan Access Denied. Perubahan berlaku untuk seluruh pengguna, jadi lakukan dengan hati-hati.

Tab	Isi
Sistem	Koneksi MQTT, interval pengambilan data, notifikasi email dan WhatsApp, jadwal notifikasi, serta parameter EMA/threshold global.
Perangkat	Kategori, tarif, anggaran, threshold, billing, waktu henti, dan kendali untuk setiap perangkat.
Asisten AI	Penyedia, model, dan API key untuk asisten Voltra.
Manajemen Pengguna	Hanya untuk Master Admin; tidak dibahas pada dokumen ini.

8.2 Tab Sistem



Gambar 12. *Pengaturan Sistem: MQTT, Interval, dan Notifikasi Email*

No	Bagian	Keterangan
1	**Tab Sistem**	Tab aktif. Tab lain: Perangkat, Asisten AI, Manajemen Pengguna.
2	**Koneksi MQTT**	Konfigurasi koneksi ke broker MQTT (Mosquitto).
3	**Uji dan Simpan (MQTT)**	Uji menguji koneksi tanpa menyimpan. Simpan menyimpan konfigurasi MQTT.
4	**Interval Pengambilan Data**	Jangka waktu pembaruan data pada setiap halaman pemantauan.
5	**Sync dan Simpan (Interval)**	Sync menyamakan interval antarmodul. Simpan menyimpan interval.
6	**Notifikasi Email**	Saklar Aktifkan dan pengaturan SMTP untuk email notifikasi.
7	**Bilah bawah**	Pulihkan Pengaturan Bawaan mengembalikan form ke nilai awal. Simpan Pengaturan menyimpan perubahan sistem.

Koneksi MQTT

Kolom	Penjelasan
Host / Alamat IP Broker	Alamat IP atau nama host broker MQTT.
Port	Port broker. Port bawaan Mosquitto adalah 1883.
Client ID	Nama identitas aplikasi ketika terhubung ke broker.
Gunakan TLS	Pilih Ya bila broker memakai koneksi terenkripsi, atau Tidak.
Nama Pengguna dan Kata Sandi	Kredensial akses ke broker.

1. Isi **Host**, **Port**, **Client ID**, **TLS**, **Nama Pengguna**, dan **Kata Sandi**.
2. Klik **Uji** dan pastikan hasilnya berhasil.
3. Klik **Simpan**, lalu konfirmasi pada jendela yang muncul.

Interval Pengambilan Data

Kolom	Penjelasan
Pembaruan Dasbor	Seberapa sering Panel Monitoring memeriksa data baru (detik).
Pembaruan Grafik	Seberapa sering halaman Grafik diperbarui (detik).
Halaman Detail	Seberapa sering halaman Detail diperbarui (detik).
Pemeriksaan Anomali	Seberapa sering pemeriksaan anomali dijalankan (detik).
Jumlah Titik Data Grafik	Banyak titik data yang digambar pada grafik.
Pemindaian Otomatis	Jangka waktu pemindaian panel baru (detik).

> **Rentang nilai**
> Interval pembaruan diisi antara **5 sampai 300 detik**. Interval yang terlalu kecil membuat tampilan lebih cepat tetapi menambah beban server dan jaringan.

Notifikasi Email dan Pengaturan Lanjutan

Aktifkan saklar Aktifkan, lalu isi SMTP Server, SMTP Port, Alamat Email Pengirim, dan Kata Sandi Aplikasi (app password dari penyedia email). Klik Simpan pada bagian tersebut.

Di bagian bawah halaman (gulir ke bawah) tersedia pengaturan lanjutan:

- **Email**: pengirim, penerima, dan tipe notifikasi, dengan tombol **Test Email** untuk mengirim email uji.
- **WhatsApp (Wablas)**: token, secret, nomor, dan status gateway, dengan tombol **Test Wablas** dan **Check Wablas Device**.
- **Jadwal notifikasi**: instant alert, laporan per jam, harian, dan bulanan, masing-masing dengan tombol uji dan **Simpan Jadwal**.
- **EMA**: interval refresh, jumlah konfirmasi maksimum, batas upper/lower global, dan opsi garis EMA, dengan tombol **Simpan EMA**.

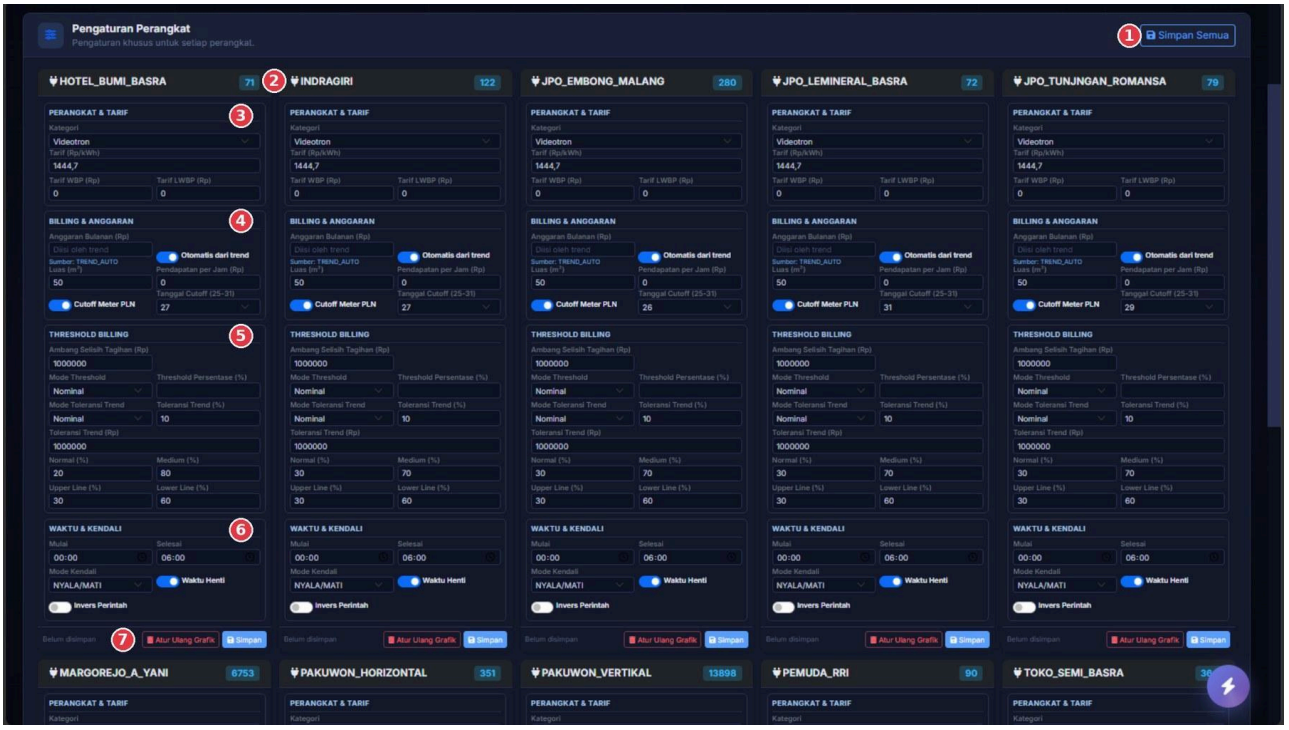
Konfirmasi Simpan

Penyimpanan penting menampilkan jendela konfirmasi. Klik Ya, Simpan untuk melanjutkan atau Batal untuk membatalkan. Sistem lalu menampilkan status berhasil atau gagal. Lakukan Muat Ulang pada halaman monitoring agar perubahan terlihat.

> **Keamanan**
> Kata sandi MQTT, kata sandi aplikasi email, dan API key bersifat rahasia. Jangan membagikan tangkapan layar yang menampilkan kredensial tersebut.

8.3 Tab Perangkat

Tab Perangkat menampilkan satu kartu pengaturan untuk setiap perangkat. Judul kartu memuat nama perangkat dan angka kunci perangkat di sebelah kanan.



Gambar 13. *Pengaturan Perangkat (satu kartu per perangkat)*

No	Bagian	Keterangan
1	**Simpan Semua**	Menyimpan perubahan seluruh perangkat sekaligus.
2	**Judul kartu**	Nama perangkat dan angka kunci perangkat.
3	**Perangkat & Tarif**	Kategori dan tarif listrik.
4	**Billing & Anggaran**	Anggaran bulanan, luas, pendapatan per jam, dan cutoff meter PLN.
5	**Threshold Billing**	Ambang selisih tagihan dan toleransi trend, serta batas beban Normal, Medium, Upper Line, dan Lower Line.
6	**Waktu & Kendali**	Jam waktu henti, mode kendali relay, dan invers perintah.
7	**Tombol per kartu**	Atur Ulang Grafik dan Simpan untuk perangkat tersebut. Teks Belum disimpan menandai status penyimpanan kartu.

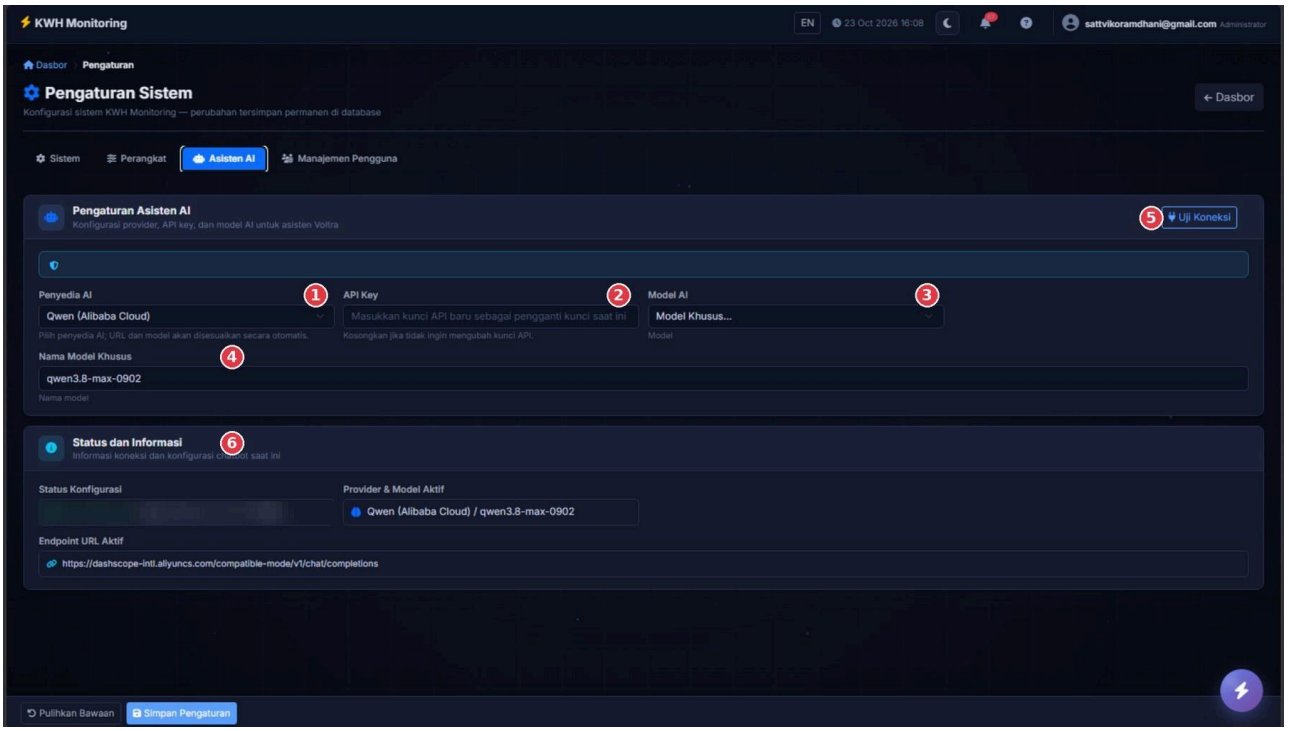
Kelompok	Kolom	Penjelasan
Perangkat & Tarif	Kategori	Kategori perangkat (misalnya Videotron).
	Tarif (Rp/kWh)	Tarif listrik untuk menghitung estimasi biaya (contoh pada tampilan: 1444,7).
	Tarif WBP / LWBP (Rp)	Tarif khusus jam beban puncak dan luar beban puncak, bila skema ini dipakai.
Billing & Anggaran	Anggaran Bulanan (Rp)	Anggaran bulanan. Bila saklar Otomatis dari trend aktif, anggaran dihitung otomatis dari tren pemakaian dan kolom tidak perlu diisi.
	Luas (m^2)	Dipakai untuk menghitung biaya per luas.
	Pendapatan per Jam (Rp)	Dipakai untuk menghitung estimasi kehilangan pendapatan saat perangkat terganggu.
	Cutoff Meter PLN dan Tanggal Cutoff (25–31)	Tanggal pencatatan meter PLN yang menjadi batas periode tagihan.
Threshold Billing	Ambang Selisih Tagihan (Rp)	Selisih tagihan yang dianggap anomali.
	Mode Threshold dan Threshold Persentase (%)	Memilih ambang berbasis nominal atau persentase.
	Mode Toleransi Trend, Toleransi Trend (%) dan (Rp)	Toleransi penyimpangan terhadap tren pemakaian.
Batas beban	Normal (%) dan Medium (%)	Batas status NORMAL, MEDIUM, dan HIGH pada kartu panel (contoh: 30 dan 70).
	Upper Line (%) dan Lower Line (%)	Persentase batas atas dan bawah pada grafik daya serta deteksi anomali (contoh: 30 dan 60).
Waktu & Kendali	Mulai dan Selesai	Jam awal dan akhir waktu henti terjadwal (contoh: 00:00 sampai 06:00).

Kelompok	Kolom	Penjelasan
	Waktu Henti	Saklar untuk mengaktifkan waktu henti terjadwal.
	Mode Kendali	NYALA/MATI, Toggle, Pulse, 2 Relay, atau Semua.
	Invers Perintah	Membalik arti perintah relay untuk perangkat dengan logika terbalik.

1. Gulir ke kartu perangkat yang ingin diubah.
2. Ubah nilai yang diperlukan.
3. Klik **Simpan** pada kartu tersebut, atau **Simpan Semua** di pojok kanan atas untuk semua perangkat.
4. Konfirmasi penyimpanan, lalu **Muat Ulang** halaman monitoring.

Dampak perubahan
Batas beban, tarif, dan anggaran memengaruhi status pada Panel, hasil Grafik, angka biaya pada Penggunaan, dan deteksi Anomali. Pastikan nilai yang diisi sesuai data perangkat.

8.4 Tab Asisten AI



Gambar 14. Pengaturan Asisten AI (Voltra)

No	Bagian	Keterangan
1	**Penyedia AI**	Pilih penyedia AI. URL dan model menyesuaikan otomatis.
2	**API Key**	Masukkan kunci API baru untuk mengganti kunci saat ini. Kosongkan bila tidak ingin mengubah.

No	Bagian	Keterangan
3	**Model AI**	Pilih model dari daftar, atau Model Khusus... untuk mengetik nama model sendiri.
4	**Nama Model Khusus**	Terisi bila Model Khusus... dipilih; isi dengan nama model dari penyedia.
5	**Uji Koneksi**	Menguji apakah konfigurasi AI berfungsi.
6	**Status dan Informasi**	Status Konfigurasi (kunci ditampilkan tersamar), Provider & Model Aktif, dan Endpoint URL Aktif.

1. Pilih **Penyedia AI**.
2. Masukkan **API Key** baru bila perlu. Biarkan kosong untuk mempertahankan kunci lama.
3. Pilih **Model AI**, atau isi **Nama Model Khusus**.
4. Klik **Uji Koneksi** dan pastikan berhasil.
5. Klik **Simpan Pengaturan** pada bilah bawah, lalu cek kembali bagian **Status dan Informasi**.

9. Prosedur Operasional

9.1 Pemeriksaan Harian

1. Buka **Panel Monitoring**, lalu klik **Muat Ulang**.
2. Periksa jumlah panel **Online** dan **Offline**.
3. Saring status **HIGH** dan **MEDIUM** pada filter.
4. Buka **Detail** panel yang bermasalah.
5. Buka **Grafik** untuk melihat pola daya, tegangan, dan arus.
6. Periksa **Pusat Anomali**.
7. Klik **Acknowledge** pada anomali yang sedang ditangani.
8. Lakukan tindakan sesuai SOP.
9. Pastikan kondisi sudah normal, lalu klik **Resolve**.
10. Periksa **Penggunaan** untuk melihat dampak energi dan biaya.

9.2 Investigasi Beban HIGH

1. Pada Panel, saring status **HIGH**. Catat nama panel, daya, persentase beban, dan kapasitas.
2. Buka **Detail**; periksa tegangan, arus, faktor daya, dan frekuensi.
3. Buka **Grafik** untuk melihat apakah lonjakan sesaat atau berkelanjutan.
4. Buka **Anomali** dan cari anomali beban berlebih pada panel tersebut.
5. Pastikan kapasitas dan batas beban pada **Pengaturan › Perangkat** sudah benar (Admin).
6. Bila aman dan Anda berwenang, gunakan kontrol relay.
7. Setelah kondisi normal, **Resolve** anomali, lalu periksa dampak pada **Penggunaan**.

9.3 Investigasi Perangkat Offline

1. Saring status **OFFLINE** pada Panel.
2. Buka **Detail** dan catat waktu data terakhir diterima.
3. Periksa broker MQTT, topik, jaringan, dan catu daya perangkat.
4. Pulihkan perangkat sesuai penyebabnya.
5. Klik **Pindai Ulang** (Operator/Admin).
6. Pastikan waktu data bergerak dan status berubah menjadi **Online**.

9.4 Menyusun Laporan Anomali Bulanan

1. Buka tab **Anomali** dan gulir ke **Laporan Bulanan Anomali**.
2. Pilih **Bulan** dan **Tahun**.
3. Klik **Buat Laporan**, lalu telaah ringkasan, rekomendasi, dan root cause.
4. Klik **Generate PDF** untuk menyimpan atau membagikan laporan.

10. Catatan Penting dan Pemecahan Masalah

10.1 Catatan Penting

- Nama label dan kolom dapat berubah bila konfigurasi atau versi aplikasi berubah.
- Status **OFFLINE** bergantung pada kesegaran data (waktu terakhir diterima) dan interval yang aktif.
- Status **NORMAL** pada perangkat tanpa kapasitas berarti persentase beban belum dapat dihitung penuh, bukan jaminan perangkat aman.
- Angka biaya bergantung pada tarif, WBP/LWBP, anggaran, dan periode yang benar.
- **Atur Ulang Grafik** menghapus data grafik perangkat secara permanen.
- **Hapus** anomali berbeda dari **Resolve**: Hapus menghilangkan jejak, Resolve menyimpan penyelesaian.
- Relay dapat berdampak fisik. Verifikasi nama panel dan ikuti SOP keselamatan.
- Perubahan Pengaturan berlaku pada sistem yang berjalan. Lakukan **Muat Ulang** setelah menyimpan.

10.2 Pemecahan Masalah

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang dapat dilakukan
Panel berstatus OFFLINE	Perangkat tidak mengirim data: catu daya, jaringan, atau broker MQTT bermasalah.	Ikuti Bagian 9.3. Setelah pulih, klik Pindai Ulang.
Data tidak berubah di halaman	Pembaruan otomatis belum berjalan atau interval terlalu panjang.	Klik Muat Ulang. Periksa interval pada Pengaturan › Sistem.
Persentase beban tidak muncul atau selalu NORMAL	Kapasitas perangkat belum terisi.	Hubungi Admin untuk melengkapi kapasitas pada data perangkat.
Estimasi biaya tidak sesuai	Tarif, WBP/LWBP, atau periode belum benar.	Admin memeriksa Pengaturan › Perangkat. Pastikan periode dan tanggal cutoff benar.
Status tagihan tetap Estimasi	Tagihan aktual dari ERP belum tersedia.	Tunggu data ERP, lalu klik Refresh Data.
Tombol relay tidak berfungsi atau ditolak	Peran bukan Operator/Admin, OTP belum dimasukkan, atau terkena rate limit.	Periksa peran akun, masukkan OTP, tunggu sejenak, lalu coba lagi.
Tombol Pindai Ulang tidak ada	Hanya tersedia untuk Operator dan Admin.	Gunakan akun dengan peran yang sesuai.
Pesan Access Denied pada Pengaturan	Akun bukan Admin.	Minta Admin mengubah pengaturan atau memberi akses.
Grafik tampak kosong setelah Atur Ulang Grafik	Data grafik dihapus dan baseline dihitung ulang dari data baru.	Tunggu data baru terkumpul.
Notifikasi email atau WhatsApp tidak terkirim	Pengaturan SMTP atau Wablas belum benar.	Gunakan tombol Test Email atau Test Wablas pada Pengaturan › Sistem.

Lampiran A. Matriks Tombol dan Aksi

Modul	Tombol / aksi	Hasil
Panel	Filter / ×	Membuka area filter / menghapus filter.
Panel	Klik kartu	Membuka halaman Detail perangkat.
Panel	Panah kartu	Membuka atau menutup isi kartu.
Panel	ON / OFF / Toggle / Pulse	Konfirmasi, OTP bila perlu, lalu perintah relay dikirim via MQTT.
Panel	Muat Ulang / Pindai Ulang / Ekspor	Memuat data baru / memindai ulang daftar panel / mengunduh CSV.
Detail	Refresh	Memuat ulang data perangkat.
Detail	Dashboard	Kembali ke Panel Monitoring.
Detail	Export	Mengunduh CSV perangkat.
Detail	Tab internal	Mengganti informasi tanpa meninggalkan Detail.
Detail	Atur Ulang Grafik	Menghapus data grafik perangkat dan menghitung ulang dari data baru.
Grafik	Filter / ×	Menyaring atau menampilkan kembali seluruh grafik.
Grafik	W / V / A	Mengganti jenis data grafik pada satu kartu.
Grafik	Muat Ulang	Memuat ulang grafik.
Penggunaan	Pemilih tanggal / Hari Ini	Mengubah tanggal acuan statistik.
Penggunaan	Filter	Memuat statistik sesuai panel yang dipilih.
Penggunaan	Bulan Ini / Bulan Lalu / 2 Bulan Lalu / 3 Bulan Lalu	Mengubah periode tabel perbandingan.
Penggunaan	Refresh Data	Memuat ulang tabel peringkat dan perbandingan.
Anomali	Pembaruan Otomatis	Mengaktifkan atau menonaktifkan polling anomali.
Anomali	Detail (mata)	Menampilkan detail, analisis, dan snapshot.
Anomali	Acknowledge (centang)	Menyimpan status Telah Ditangani.
Anomali	Resolve (centang ganda)	Membuka jendela tindakan, lalu menyimpan status Selesai.
Anomali	Hapus (tempat sampah) / Clear All Log	Menghapus log setelah konfirmasi (Admin).
Anomali	Scan Ulang	Memindai ulang anomali tagihan.

Modul	Tombol / aksi	Hasil
Anomali	Tampilkan / Buat Laporan / Generate PDF	Menampilkan, menyusun, dan membuat PDF laporan bulanan.
Anomali	Muat Audit	Memuat riwayat tindakan operator sesuai rentang tanggal.
Pengaturan	Uji / Uji Koneksi	Menguji koneksi tanpa menyimpan.
Pengaturan	Simpan / Simpan Pengaturan	Menyimpan bagian atau seluruh pengaturan setelah konfirmasi.
Pengaturan	Sync	Menyamakan interval antarmodul.
Pengaturan	Pulihkan Pengaturan Bawaan	Mengembalikan form ke nilai awal.
Pengaturan	Simpan / Simpan Semua (Perangkat)	Menyimpan satu perangkat / semua perangkat.